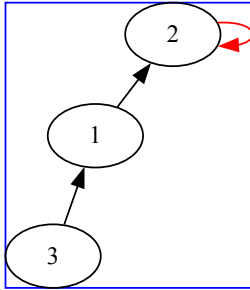


4.1

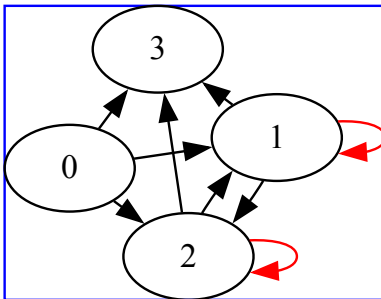
2.

(1)



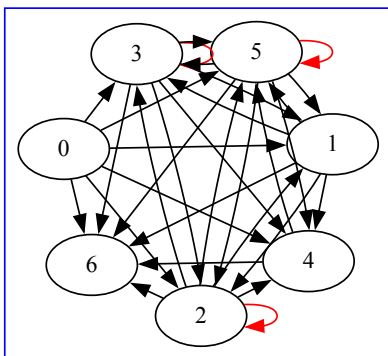
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(2)



$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(3)



$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3.

一元关系数 $= 2^n$, 二元关系数 $= 2^{n^2}$, m 元关系数 $= 2^{n^m}$

4.

最少： $\emptyset$ ，0个元素

最多： $A \times A$ ， n^2 个元素

4.2

1.

(a) 自反、反对称、传递

(b) 反对称、传递

(c) 自反、对称、传递

(d) 反自反、反对称

(e) 反自反、反对称

(f) 自反、反对称、传递

还有对称

2.

(1) $A = 0, 1, \dots, 12$

R_1 : 对称

R_2 : 对称, 传递

R_3 : 反自反, 对称

R_4 : 自反, 对称, 反对称, 传递

R_5 : 反对称

(2) $A = \mathbb{I}$

R_1 : 对称

R_2 : 对称, 传递

R_3 : 反自反, 对称

R_4 : 自反, 对称, 传递

R_5 : 反对称

4.

(a)

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- 反自反
- 反对称
- 传递

(b)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- 反自反
- 对称

(c)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 无

4.3

2.

R1, R2 的性质	$R_1 \cup R_2$	$R_1 \cap R_2$	$R_1 - R_2$	$A \times A - R_1$	$\widetilde{R_1}$	$R_1 \circ R_2$
自反的	✓	✓	✗ (E1)	✗ (E2)	✓	✓
反自反的	✓	✓	✓	✗ (E3)	✓	✗ (E4)
对称的	✓	✓	✓	✓	✓	✗ (E5)
反对称的	✗ (E6)	✓	✓	✗ (E7)	✓	✗ (E8)
传递的	✗ (E9)	✓	✗ (E10)	✗ (E11)	✓	✗ (E12)

反例说明

- **E1**
 $A = \{1\}, R_1 = \{(1, 1)\}, R_2 = \{(1, 1)\}$ 。
 $R_1 - R_2 = \emptyset$ ，非自反。
- **E2**
 $A = \{1\}, R_1 = \{(1, 1)\}$ 。
 $A \times A - R_1 = \emptyset$ ，非自反。
- **E3**
 $A = \{1\}, R_1 = \emptyset$ （反自反）。
补集 = $\{(1, 1)\}$ ，非反自反。
- **E4**
 $A = \{1, 2\}, R_1 = \{(1, 2)\}, R_2 = \{(2, 1)\}$ 。
 $R_1 \circ R_2 = \{(1, 1)\}$ ，非反自反。
- **E5**
 $A = \{1, 2, 3\}, R_1 = \{(1, 2), (2, 1)\}, R_2 = \{(2, 3), (3, 2)\}$ 。
 $R_1 \circ R_2 = \{(1, 3)\}$ ，缺少 $(3, 1)$ ，非对称。
- **E6**
 $A = \{1, 2\}, R_1 = \{(1, 2)\}, R_2 = \{(2, 1)\}$ 。

并集含 $(1, 2), (2, 1)$ ，违反反对称。

• **E7**

$A = \{1, 2\}, R_1 = \{(1, 1), (2, 2)\}$ （反对称）。

补集含 $(1, 2), (2, 1)$ ，违反反对称。

• **E8**

$A = \{1, 2, 3, 4\}, R_1 = \{(1, 3), (2, 4)\}, R_2 = \{(3, 2), (4, 1)\}$ 。

$R_1 \circ R_2 = \{(1, 2), (2, 1)\}$ ，违反反对称。

• **E9**

$A = \{1, 2, 3\}, R_1 = \{(1, 2)\}, R_2 = \{(2, 3)\}$ 。

并集缺少 $(1, 3)$ ，非传递。

• **E10**

$A = \{1, 2, 3\}, R_1 = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}, R_2 = \{(1, 3)\}$ 。

$R_1 - R_2 = \{(1, 2), (2, 3)\}$ ，非传递。

• **E11**

$A = \{1, 2, 3\}, R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ 。

补集含 $(1, 2), (2, 1)$ 但缺 $(1, 1)$ ，非传递。

• **E12**

$A = \{1, 2, 3, 4\}, R_1 = \{(1, 3), (2, 4)\}, R_2 = \{(3, 2), (4, 1)\}$ 。

$R_1 \circ R_2 = \{(1, 2), (2, 1)\}$ ，非传递。

3.

(1) 计算

• $R \circ S$

由 (a, c) 且 $c \rightarrow \{c, d\}$ ，得 $(a, c), (a, d)$ ；

由 (c, b) 且 $b \rightarrow a$ ，得 (c, a) ；

由 (c, d) 且 $d \rightarrow a$ ，得 (c, a) ；

由 (d, b) 且 $b \rightarrow a$ ，得 (d, a) 。

$R \circ S = \{(a, c), (a, d), (c, a), (d, a)\}$ 。

• $R \circ R$

$a \rightarrow \{a, c\}$ ，再 $a \rightarrow \{a, c\} \setminus c \rightarrow \{b, d\}$ ，得 $(a, a), (a, c), (a, b), (a, d)$ ；

$c \rightarrow \{b, d\}$ ，再 b 无出边、 $d \rightarrow b$ ，得 (c, b) 。

$R \circ R = \{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (c, b)\}$ 。

- $S \circ R$

$b \rightarrow a$ ，再 $a \rightarrow \{a, c\}$ ，得 $(b, a), (b, c)$ ；

$c \rightarrow \{c, d\}$ ，再 $c \rightarrow \{b, d\}$ 、 $d \rightarrow b$ ，得 $(c, b), (c, d)$ ；

$d \rightarrow a$ ，再 $a \rightarrow \{a, c\}$ ，得 $(d, a), (d, c)$ 。

$S \circ R = \{(b, a), (b, c), (c, b), (c, d), (d, a), (d, c)\}$ 。

- $S \circ S$

$c \rightarrow \{c, d\}$ ，再 $c \rightarrow \{c, d\}$ 、 $d \rightarrow a$ ，得 $(c, c), (c, d), (c, a)$ 。

其余起点无两步路径。

$S \circ S = \{(c, a), (c, c), (c, d)\}$ 。

(2) 用关系矩阵验证

- R 的矩阵

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- S 的矩阵

$$M_S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
M_{R \circ S} = M_R \circ M_S &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \iff \{(a, c), (a, d), (c, a), (d, a)\}; \\
M_{R \circ R} = M_R \circ M_R &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \iff \{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (c, b)\}; \\
M_{S \circ R} = M_S \circ M_R &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \iff \{(b, a), (b, c), (c, b), (c, d), (d, a), (d, c)\}; \\
M_{S \circ S} = M_S \circ M_S &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \iff \{(c, a), (c, c), (c, d)\}.
\end{aligned}$$

4.

记关系的逆为 $\widetilde{T} = \{(y, x) \mid (x, y) \in T\}$ 。有一般恒等式

$$\widetilde{(R \circ S)} = \widetilde{S} \circ \widetilde{R}.$$

若 R, S 对称，则 $\widetilde{R} = R, \widetilde{S} = S$ ，于是

$$\widetilde{(R \circ S)} = S \circ R.$$

因此

$$R \circ S \text{ 对称} \iff R \circ S = \widetilde{(R \circ S)} \iff R \circ S = S \circ R.$$

证毕。

5.

(1)

($\Rightarrow$) 若 R 反自反, 则对任意 $a \in A$, $(a, a) \notin R$, 故 I_A 中所有元素都不在 R 中, $I_A \cap R = \emptyset$ 。

($\Leftarrow$) 若 $I_A \cap R = \emptyset$, 则任意 $a \in A$ 的 $(a, a) \notin R$, 故 R 反自反。

(2)

($\Rightarrow$) 设 R 反对称。任取 $(x, y) \in R \cap \tilde{R}$, 则 $(x, y) \in R$ 且 $(y, x) \in R$ 。反对称给出 $x = y$, 于是 $(x, y) \in I_A$ 。故 $R \cap \tilde{R} \subseteq I_A$ 。

($\Leftarrow$) 设 $R \cap \tilde{R} \subseteq I_A$ 。若 $(x, y) \in R$ 且 $(y, x) \in R$, 则 $(x, y) \in R \cap \tilde{R} \subseteq I_A$, 从而 $x = y$ 。故 R 反对称。

(3)

($\Rightarrow$) 若 R 传递。任取 $(x, z) \in R \circ R$, 则存在 y 使 $(x, y) \in R$ 且 $(y, z) \in R$ 。传递性给出 $(x, z) \in R$, 故 $R \circ R \subseteq R$ 。

($\Leftarrow$) 若 $R \circ R \subseteq R$ 。任取 $(x, y) \in R$, $(y, z) \in R$, 由复合得 $(x, z) \in R \circ R \subseteq R$, 故 R 传递。

9.

(1) 反传递关系的例子

取 $A = \mathbb{Z}$, 定义 $xRy \iff y = x + 1$ 。

若 xRy 且 yRz , 则 $z = x + 2$, 而 xRz 要求 $z = x + 1$, 矛盾, 故反传递。

(2) 证明: R 反传递 $\iff R^2 \cap R = \emptyset$

$\Rightarrow$

设 R 反传递。若 $(x, z) \in R^2 \cap R$, 则一方面 $(x, z) \in R$, 另一方面存在 y 使 $xRy \wedge yRz$

。

反传递给出 $\neg(xRz)$ ，与 $(x, z) \in R$ 矛盾。故 $R^2 \cap R = \emptyset$ 。

$\Leftarrow$

设 $R^2 \cap R = \emptyset$ 。任取 $xRy \wedge yRz$ ，于是 $(x, z) \in R^2$ 。

若 xRz 成立，则 $(x, z) \in R^2 \cap R$ ，与空交矛盾。故 $\neg(xRz)$ 。

因而 R 反传递。

■